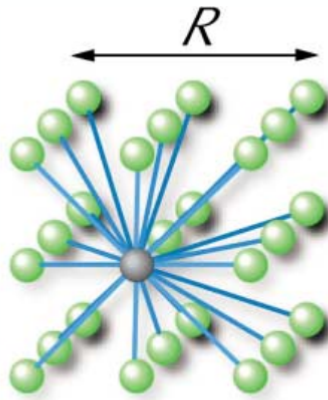


Problem 1

- R 代表含有 N 个神经元的正方体的边长
- l 代表1个神经元的轴突的总长度（即图片中所有蓝色线段的长度）
- d 代表轴突的直径
- 则 $R^3 \sim Nld^2$ ($\sim$ 代表同数量级)
- 以下的所有设计里，我们都要假设任意两个神经元之间均有连接。这个假设在皮层柱里是可以接受的。

Design 1

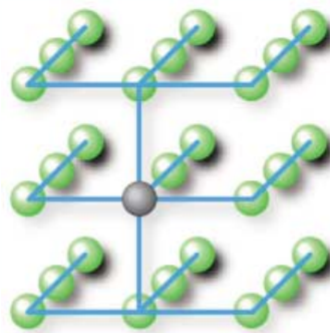


Design I

如上图所示，假设每个神经元都必须和其它 $N-1$ 个神经元用轴突连接，则：

$$\begin{cases} R^3 \sim Nld^2 \\ l \sim NR \end{cases} \Rightarrow R \sim Nd$$

Design 2



Design II

如上图所示，假设每个神经元都通过这种方式和其它 $N-1$ 个神经元用轴突连接。

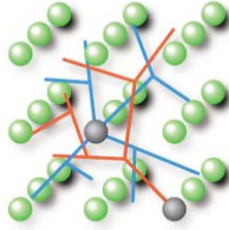
设每两个神经元之间的距离为 $\tilde{d}$ ，则

$$l = N\tilde{d} = N \cdot R/N^{1/3} = RN^{2/3}$$

则

$$R \sim N^{5/6}d$$

Design 3



Design III

假设一个神经元的轴突、树突的总长度相等，设为 l 。（即上图中蓝线、橙线的总长度均为 l ）

假设只要轴突、树突之间的距离小于轴突直径 d ，它们之间就可以长一个突触。

假设我们可以把轴突、树突看成无数个小段，且假设这些小段的分布是独立的，且假设轴突、树突的分布是独立的。

在以上假设下：只要轴突、树突出现在同一个体积为 d^3 的小立方体（这个小立方体被称为voxel）里，它们之间就可以长一个突触，而轴突、树突同时出现在一个voxel里的概率是（严格来说，以下式子算出的概率是某一个点同时出现轴突、树突的概率，这里为了简化问题，我们把它视为轴突、树突同时出现在一个voxel里的概率）：

$$P = \rho_a \rho_d \quad \text{where } \rho_a = \rho_d = \frac{ld^2}{R^3}$$

体积为 R^3 的大立方体中voxel的总个数为 $(R/d)^3$ ，则一个神经元和另一个神经元之间形成的突触的总个数为

$$P(R/d)^3$$

再**假设** $P(R/d)^3 \sim 1$ ，即假设任意两个神经元之间的突触个数和1同量级（这个假设比较靠谱，任意两个神经元的突触的确就是和1同数量级），可得

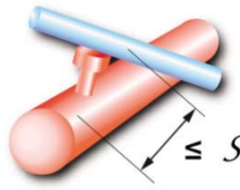
$$l \sim d^{-1/2} R^{3/2}$$

注意：前两种designs的 l 都和 N 有关，而在design 3中，在一堆有的靠谱有的离谱的假设下，我们得到的 l 不再和 N 有关。

把上式和 $R^3 \sim Nld^2$ 联立，我们得到

$$R \sim N^{2/3}d$$

Design 4



Design IV

现实中，树突上可以长出树突棘，树突棘的长度通常为 $s = 2\mu m$ 。

轴突的直径通常为 $d = 0.3\mu m$ 。

$s \gg d$ ，因此我们可以认为，只要轴突、树突之间的距离小于 s ，它们之间就可以长一个突触。即，只要轴突、树突出现在同一个体积为 s^3 的 voxel 内，就可以长一个突触。

轴突、树突同时出现在一个 voxel 里的概率是

$$P = \rho_a \rho_d \quad \text{where } \rho_a = \rho_d = \frac{ls^2}{R^3}$$

而体积为 R^3 的大立方体中 voxel 的总个数为 $(R/s)^3$ 。

因此，我们只需要把 $l \sim d^{-1/2} R^{3/2}$ 中的 d 替换为 s

$$l \sim s^{-1/2} R^{3/2}$$

把上式和 $R^3 \sim Nld^2$ 联立，我们得到

$$R \sim N^{2/3} d^{4/3} / s^{1/3}$$

For $N = 10^5$, $d = 0.3\mu m$, $s = 2\mu m$

$$R = 343\mu m = 0.343mm$$

R is similar to $1mm$, which is observed in a cortical column.

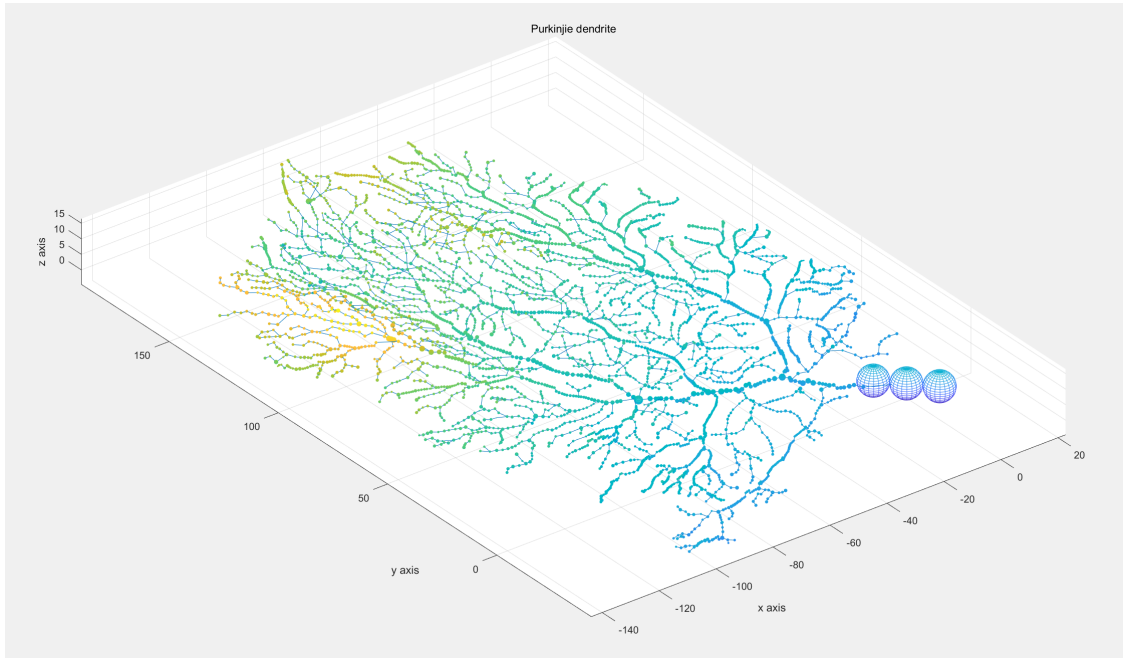
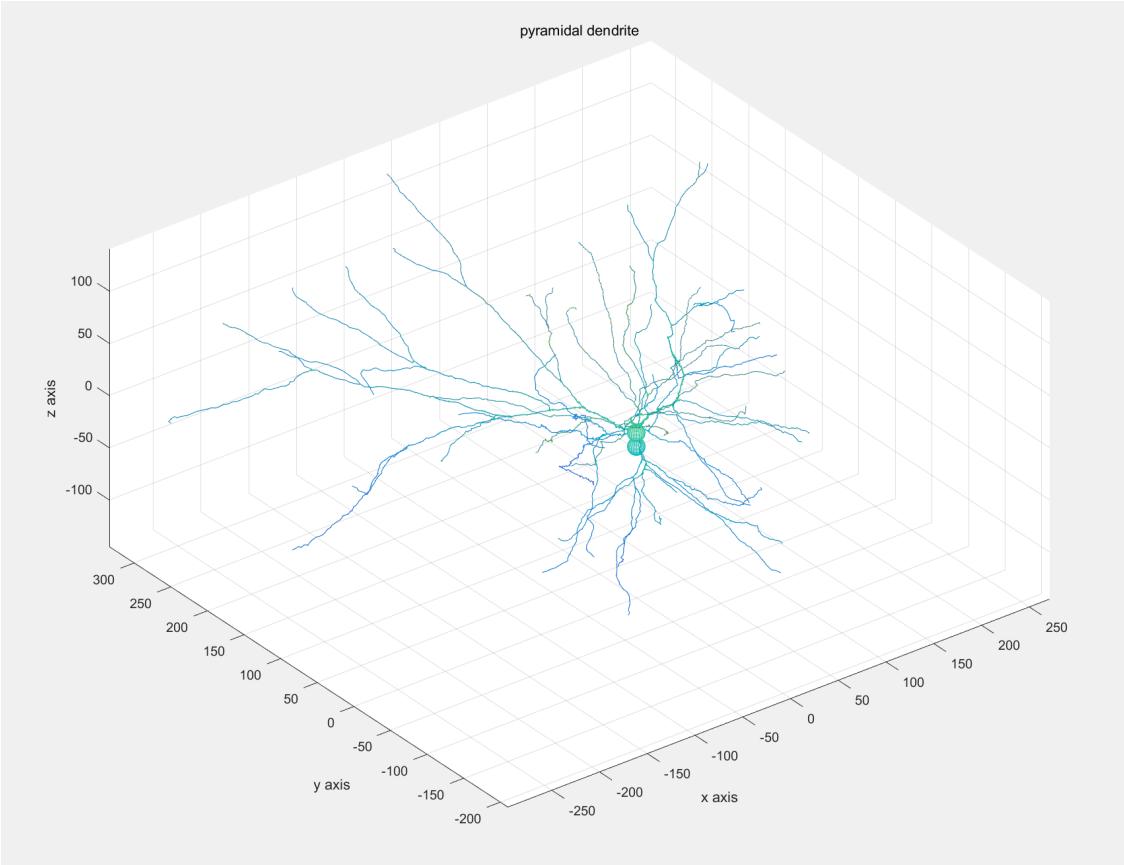
THINK: Are These Assumptions Reasonable?

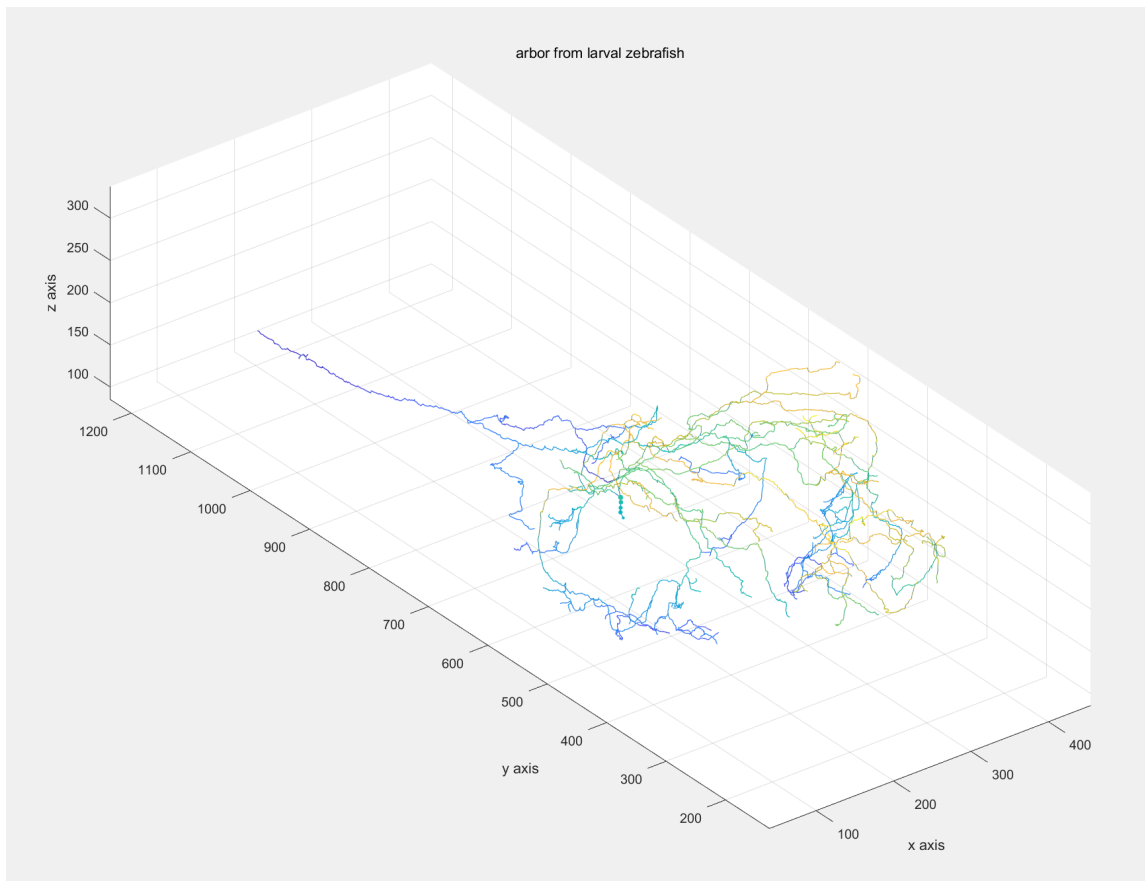
我个人不觉得这些假设很合理，原因如下：

- 最开始，Design1之前，**想用神经元把体积填满的想法就非常离谱**。神经系统中有两种细胞——神经元、胶质细胞。前者负责神经活动，后者负责给神经元提供营养。**这道题完全没考虑胶质细胞**。
- 神经元的树突、轴突的长度显然不相等，比如浦肯野细胞
- 轴突、树突的小段的分布不可能是独立的。

Problem 2

Visualization





Mean Length to the Soma

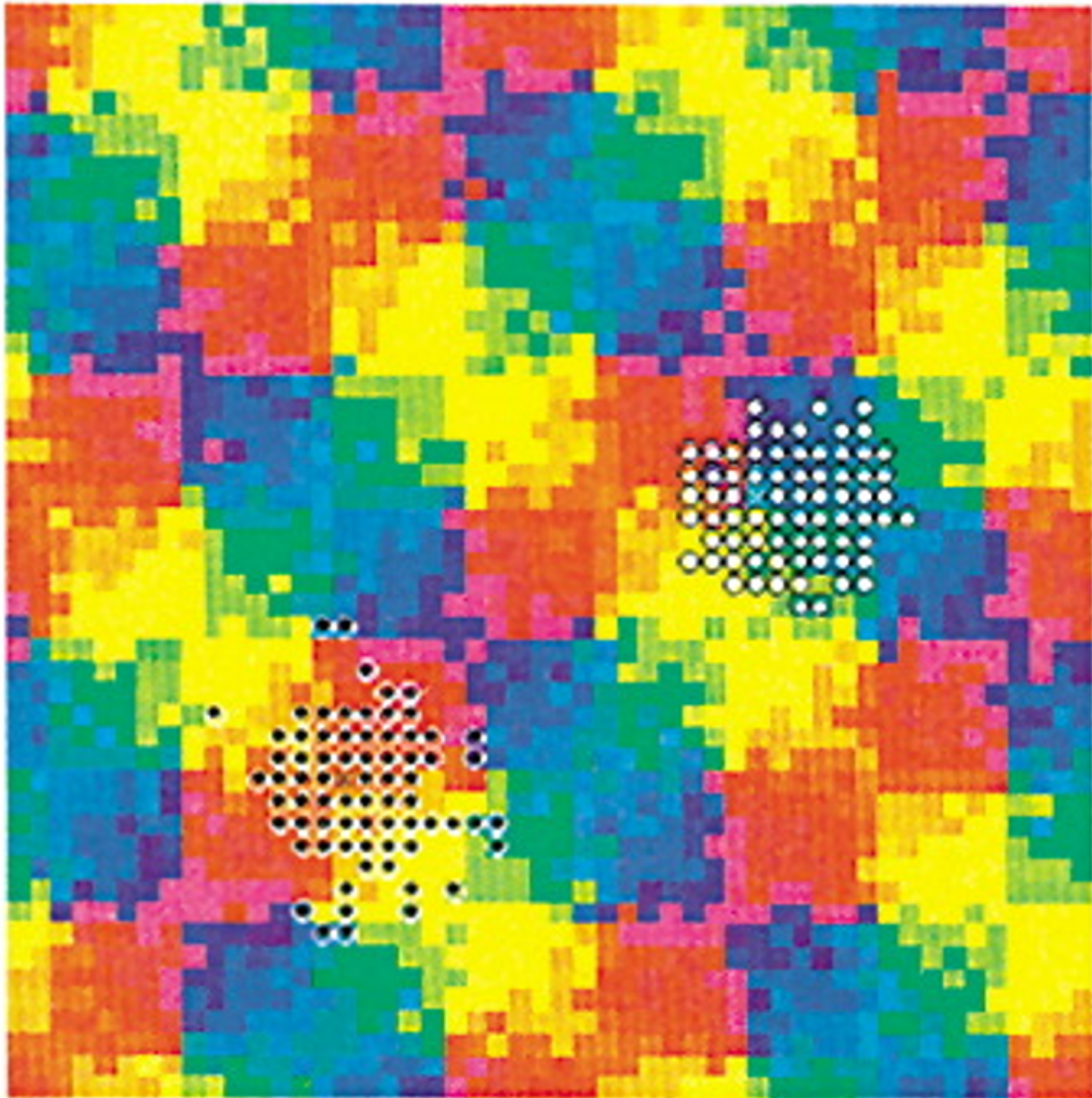
	mean length to the soma (μm)
pyramidal	164.87
Purkinje	144.10
arbor from larval zebrafish	405.25

Ratio

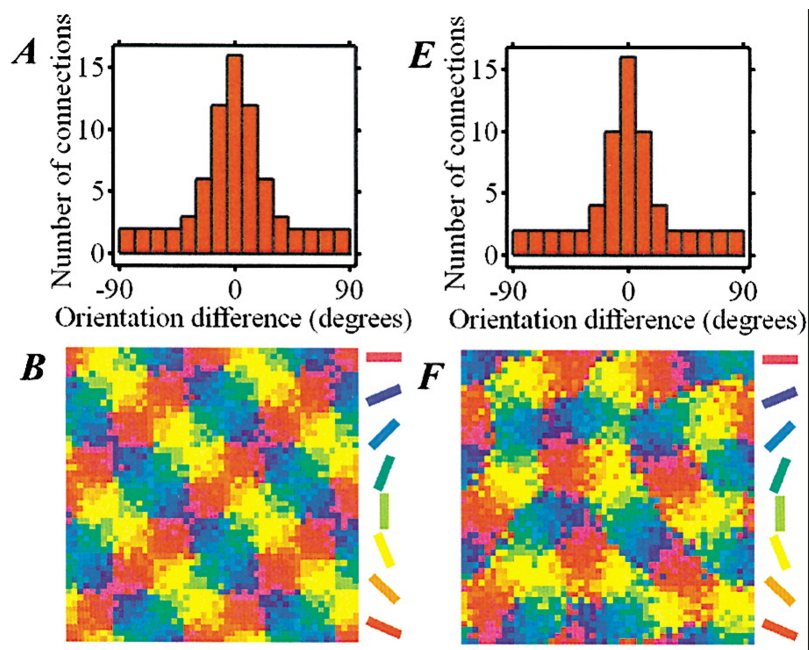
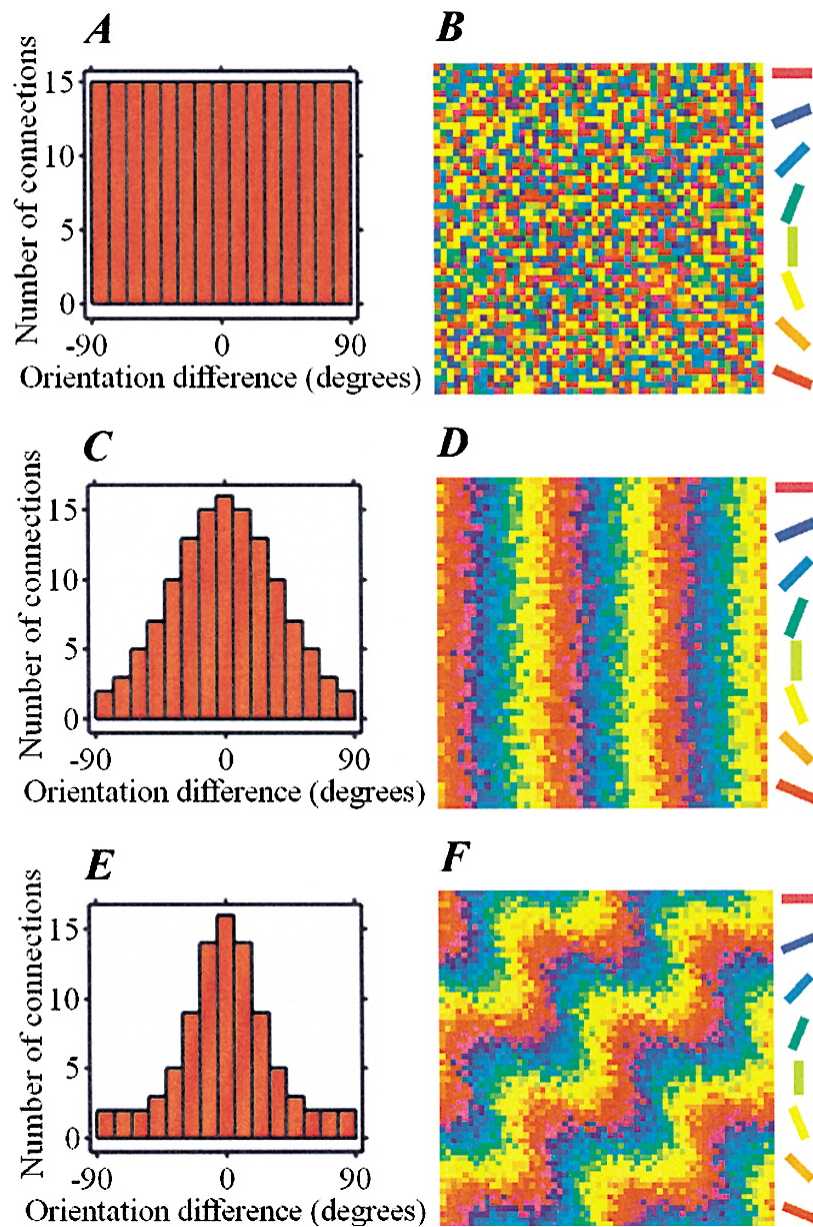
	volume of convex hull (μm^3)	volume of spine reach zone (μm^3)	volume of spine reach zone/volume of convex hull
pyramidal	30273844.94	103517.66	0.0034
Purkinje	143288.53	81027.79	0.5655
arbor from larval zebrafish	34662765.38	166452.32	0.0048

Problem 3

Meaning



Distribution of $C(\theta)$ and corresponding 2D lattice



Geometry Proof

- Uniform Distribution: [see that 2001 paper](#).
- Elliptical Distribution
 - First, we can prove that centerlines of ice-cube are getting the shortest wire length under Elliptical Distribution.
 - **Just put the ellipse onto the 2D lattice!**
 - Then, we assume that the not-centerlines of of ice-cube approximately getting the shortest wire length.
 - In the above 2 approximations, we get the optimal design.